Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

CarLoc: Plataforma Web para Locação de Veículos e Motocicletas voltada a Motoristas e Entregadores de Aplicativo

Gama-DF
2026

CarLoc: Plataforma Web para Locação de Veículos e Motocicletas voltada a Motoristas e Entregadores de Aplicativo

Fábio Dutra dos Santos
Guilherme Moreira Sant'Ana
Igor Fernando Roque Gonçalves
Leandro Luiz Gonçalves
Lucas Emanuel Carvalho Lazo
Rebeca Evellyn Sousa Farias
Thiago Gabriel Braga dos Santos
Vitória Silva de Jesus Parotivo

Introdução:

O crescimento das plataformas digitais transformou as relações de consumo e as oportunidades de trabalho nas grandes cidades, fortalecendo a chamada economia de bicos (*gig economy*). Nesse cenário, a tecnologia passou a ter um papel importante para os trabalhadores autônomos que dependem de aplicativos para garantir sua renda. Conforme destaca Castells (2013), o desenvolvimento da sociedade em rede modificou as formas de comunicação, consumo e trabalho, criando novas necessidades e oportunidades. Apesar dessas mudanças, muitos trabalhadores ainda enfrentam dificuldades, como o acesso limitado ao crédito e as exigências burocráticas das locadoras de veículos tradicionais, que acabam restringindo suas oportunidades de trabalho e sua autonomia financeira. Nesse sentido, Sen (2000) defende que o desenvolvimento socioeconômico está relacionado à ampliação das liberdades e oportunidades dos indivíduos, incluindo o acesso a recursos e ferramentas que possibilitem melhores condições de trabalho.

Para enfrentar essas dificuldades e desenvolver uma solução eficiente, é necessário utilizar métodos adequados e tecnologias que garantam a qualidade do sistema. Segundo Pressman e Maxim (2021), a engenharia de software oferece métodos e práticas que auxiliam na análise de problemas, no planejamento da arquitetura e no desenvolvimento de produtos confiáveis. Além disso, a escolha das tecnologias utilizadas no back-end influencia diretamente o desempenho e a organização da aplicação. Conforme Walls (2022), o Spring Boot, integrado ao ecossistema Java, facilita o desenvolvimento de aplicações por reduzir configurações manuais e oferecer recursos que simplificam a criação de serviços e a integração com bancos de dados.

Diante desse cenário, surge o projeto CarLoc, uma aplicação web desenvolvida para aproximar motoristas autônomos e entregadores de empresas que disponibilizam veículos para locação, por meio de planos flexíveis. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma

plataforma web responsiva e intuitiva, com a proposta de oferecer "Renda Sobre Rodas", facilitando a consulta de veículos, a comparação de planos de quilometragem e o envio de propostas de locação. Como objetivos específicos, busca-se desenvolver uma interface front-end utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, com manipulação assíncrona do DOM por meio da Fetch API, além de implementar o back-end e uma API RESTful utilizando Java e o framework Spring Boot.

Metodologia:

O desenvolvimento da plataforma CarLoc seguiu uma metodologia ágil baseada no framework Scrum, com a divisão das atividades em *sprints* semanais, permitindo acompanhar o progresso do projeto, organizar o backlog e realizar ajustes durante o desenvolvimento.

Na construção do front-end, foram utilizadas as tecnologias HTML5 e CSS3. O HTML5 foi responsável pela estruturação das páginas, enquanto o CSS3 foi utilizado para a parte visual e a adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela. Também foram aplicados recursos como Flexbox, CSS Grid e *Media Queries*, além da implementação dos modos claro e escuro.

A interatividade da plataforma foi desenvolvida com JavaScript, utilizando a Fetch API para realizar a comunicação com o servidor de forma assíncrona, permitindo atualizar informações sem precisar recarregar as páginas. Já no back-end, foi utilizada a linguagem Java em conjunto com o framework Spring Boot. Foram empregados módulos como Spring Web, para a criação dos serviços e rotas da API REST, e Spring Data JPA, responsável por facilitar a comunicação com o banco de dados relacional PostgreSQL.

Resultados e Discussão:

Como resultado do desenvolvimento, a plataforma CarLoc foi organizada em cinco seções principais, cada uma com funções específicas para facilitar a navegação e a utilização do sistema:

1. Página Inicial (Hero Section): apresenta o conceito "Renda Sobre Rodas", com uma barra de pesquisa, filtros por categoria de veículo e conteúdos institucionais.
2. Catálogo de Frotas: apresenta os veículos disponíveis para locação, como BYD Dolphin, Renault Kwid, Honda CG 160 e Haval H6, com informações sobre características, valores de caução e preços semanais.

3. Planos de Quilometragem: apresenta uma comparação entre os planos com quilometragem fixa e livre, permitindo que os motoristas escolham a opção mais adequada às suas necessidades.

4. Experiência VIP e Suporte: reúne informações sobre os requisitos para locação, como a CNH válida com EAR, além de oferecer atendimento direto por meio da integração com o WhatsApp.

5. Autenticação e Envio de Propostas: disponibiliza formulários para cadastro dos interessados, envio de propostas e solicitação de agendamento para retirada dos veículos.

Durante o desenvolvimento da interface, foram priorizadas a facilidade de navegação e a organização das informações sobre os veículos e planos de locação. Uma interface intuitiva é importante para facilitar a utilização da plataforma e evitar que os usuários desistam durante o processo de cadastro. Segundo Silva (2014a), a utilização de HTML5 e CSS3 contribui para a organização dos elementos da página, a acessibilidade e a adaptação do sistema a diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

Outro aspecto importante foi a comunicação entre o front-end e o back-end. A utilização de requisições assíncronas permitiu realizar operações e validar informações sem a necessidade de recarregar toda a página. Além disso, a organização dos serviços por meio de uma API REST contribuiu para separar as responsabilidades de cada parte do sistema. Conforme Deitel e Deitel (2016), a programação orientada a objetos em Java favorece a reutilização de código e a organização das aplicações, facilitando sua manutenção e evolução.

De modo geral, os resultados demonstram que o CarLoc atende aos requisitos funcionais definidos durante o planejamento do projeto. A plataforma busca facilitar o acesso às informações sobre os veículos e tornar a comparação dos planos de locação mais simples e transparente. Dessa forma, o sistema apresenta uma alternativa para reduzir as dificuldades encontradas pelos trabalhadores autônomos na busca por veículos, mostrando como a engenharia de software pode ser aplicada na criação de soluções para necessidades reais da sociedade.

Considerações Finais:

Os objetivos propostos foram alcançados por meio do desenvolvimento da plataforma CarLoc, que reúne uma interface responsiva e dinâmica e um back-end estruturado com Spring Boot. O projeto demonstrou sua viabilidade técnica ao integrar diferentes tecnologias em uma única aplicação e seu potencial social ao facilitar o acesso de motoristas e entregadores autônomos a veículos para trabalho. Dessa forma, a plataforma busca reduzir as

dificuldades burocráticas e financeiras enfrentadas por esses profissionais, oferecendo uma alternativa digital para a busca e a locação de veículos.

Palavras-chave: Aplicação web; Locação de veículos; Motoristas de aplicativo

REFERÊNCIAS:

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2013.
DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. 7. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O guia do Scrum**: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 1 nov. 2026.
SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SILVA, Maurício Samy. **HTML5 e CSS3**: domine a web do futuro. São Paulo: Novatec, 2014a.
SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML e CSS**. São Paulo: Novatec, 2014b.
WALLS, Craig. **Spring Boot em ação**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2022.